VI. 기체의 성질 · 5~6/10차시 · 교과서 199~201쪽

기체의 온도와 부피 관계 — 학습지

이름 _____ 모둠 _____ 날짜 _____

활동 1·2 · 온도와 실험 장치

수업자료(1차시) 03~06쪽

■ 온도 다시 보기

1 가장 뜨거운 물의 온도는? (5 °C) (25 °C) (60 °C)

물체가 차갑거나 뜨거운 정도를 숫자로 나타낸 것을 _____ 라고 한다. 단위는 °C(섭씨도)를 쓴다.

2 온도를 재는 도구는 _____ 이다.

■ 온도와 입자의 빠르기

기체는 매우 작은 _____ 로 이루어져 있고, 입자는 끊임없이 움직인다.

1 온도를 높이면 입자의 움직임은? (빨라진다) (느려진다)

온도가 높을수록 기체 입자는 _____ 움직인다.

■ 빨대 속 기체의 부피

빨대 속 기체의 부피는 기체가 차지하는 _____ 수로 나타낸다.

1 눈금 수가 클수록 빨대 속 기체의 부피는? (크다) (작다)

글리세롤 방울은 위아래로 자유롭게 움직이다가 빨대 속 기체의 압력과 바깥 공기의 압력이 같아지는 곳에 멈춘다.

바깥 공기의 압력은 실험하는 동안 변하지 않으므로, 빨대 속 기체의 압력은 (일정하다) (계속 변한다)

■ 예측하기

1 글리세롤 방울은 어느 쪽으로 움직일까? (위쪽) (아래쪽)

2 빨대 속 기체의 눈금 수는 어떻게 될까? (커진다) (작아진다)

3 그렇게 생각한 까닭은?

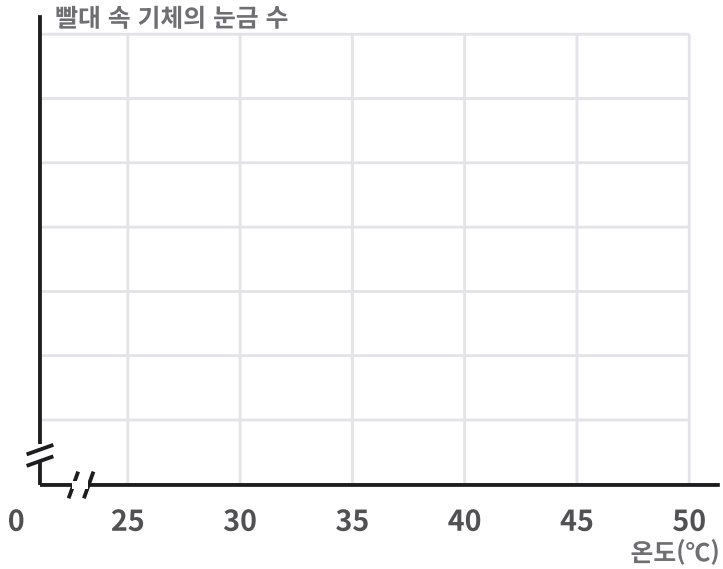
활동 3·4 · 시뮬레이션으로 재고 그래프 그리기

수업자료(1차시) 07~08쪽

■ 시뮬레이션으로 재기

온도(℃)	50	45	40	35	30	25
빨대 속 기체의 눈금 수	_____	_____	_____	_____	_____	_____

■ 그래프 그리기



1 그래프의 모양은?

오른쪽 위로 올라간다

오른쪽 아래로 내려간다

활동 5·6 · 샤를 법칙과 입자

수업자료(1차시) 09~13쪽

■ 온도와 부피의 관계

1 기체의 온도가 높아질수록 빨대 속 기체의 눈금 수는? 커진다 / 작아진다

2 온도가 5 ℃씩 높아질 때마다 눈금 수가 늘어나는 정도는? 거의 같다 / 점점 커진다

일정한 압력에서 기체의 온도가 높아지면 기체의 부피는 _____, 온도가 낮아지면 기체의 부피는 _____.

■ 샤를 법칙

일정한 압력에서 일정한 양의 기체의 온도를 높이면 일정한 비율로 기체의 부피가 _____, 온도를 낮추면 일정한 비율로 기체의 부피가 _____. 이것을 _____ 법칙이라고 한다.

1 샤를 법칙에서 일정하게 두는 두 가지는? 기체의 _____과 기체의 _____

도움말: 위 문장에서 '일정한' 바로 뒤에 오는 두 낱말을 찾아 쓴다.

■ 온도가 높아지면

1 온도를 높이면 입자의 빠르기는? 빨라진다 / 느려진다

2 입자가 피스톤에 부딪히는 횟수는? 늘어난다 / 줄어든다

3 입자가 피스톤에 부딪히는 세기는? 세진다 / 약해진다

안쪽에서 미는 힘이 바깥에서 누르는 힘보다 _____ 피스톤이 올라간다.

■ 피스톤이 멈추는 때

1 피스톤이 올라가면 공간이 넓어져 입자가 피스톤에 부딪히는 횟수가 줄어든다. 그래서 피스톤이 올라가는 동안 안쪽에서 미는 힘은? 점점 작아진다 / 점점 커진다

피스톤은 안쪽에서 미는 힘과 바깥에서 누르는 힘이 _____ 때 멈춘다.

2 피스톤이 멈춘 뒤 기체의 압력을 처음과 비교하면? 같다 / 커졌다

온도가 높아져도 입자의 _____와 _____는 변하지 않는다.

■ 온도가 낮아질 때

	온도가 높아질 때	온도가 낮아질 때
입자의 빠르기	빨라진다	_____
입자가 피스톤에 부딪히는 횟수와 세기	늘어나고 세진다	_____ _____
안쪽에서 미는 힘	바깥보다 커진다	바깥보다 _____
피스톤	올라간다	_____
기체의 부피	커진다	_____

활동 7 · 실험으로 확인하기

수업자료(2차시) 03~06쪽

■ 실험 결과 예측

1 실제 실험에서도 물의 온도가 낮아지면 눈금 수가 작아질까? 그렇다 / 아니다

2 실제 실험 그래프의 점도 한 직선 위에 정확히 놓일까? 그렇다 / 아니다

■ 눈금 수 읽기

1 그림에서 빨대 속 기체의 눈금 수는? _____

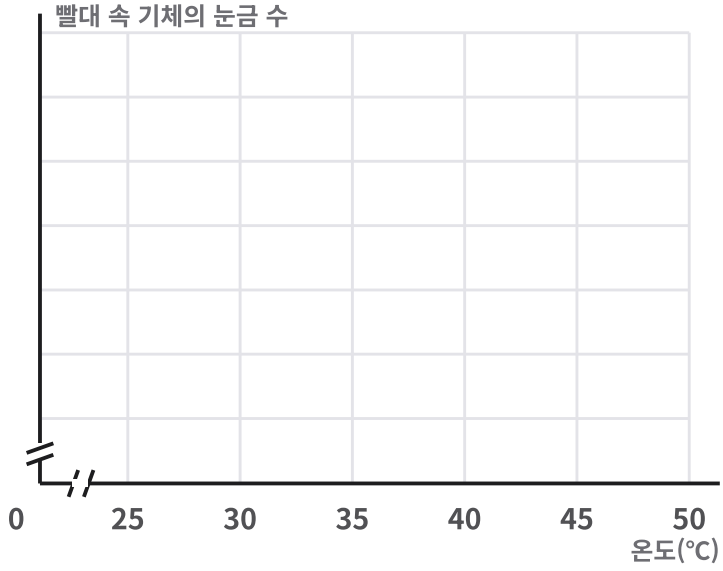
우리 모둠의 측정값

온도(℃)	50	45	40	35	30	25
빨대 속 기체의 눈금 수						

활동 8 · 그래프 비교와 정리

수업자료(2차시) 07~09쪽

■ 그래프 그리기



1 그래프의 모양은?

오른쪽 위로 올라간다

오른쪽 아래로 내려간다

시뮬레이션 그래프와 비교

1 두 그래프의 공통점은?

2 우리 모둠의 점이 한 직선에서 조금 벗어난 까닭은?

3 실제 실험에서도 일정한 압력에서 기체의 온도가 높아지면 부피는? 커진다 작아진다

도입 질문의 답

1 여름철에 타이어가 팽팽해지는 까닭은 무엇일까?